



Relatório de Conclusão de Curso - PULSEFX

fabiofiuza@alu.ufc.br | samia.luvanice.dev@gmail.com | robertabrasil021@gmail.com

LINKS: [Nossa plataforma](#) | [Github](#) | [API](#)

1. Objetivo e Visão do Produto

O PulseFX é uma plataforma de inteligência cambial (FX Intelligence) que automatiza o monitoramento de moedas globais e centraliza dados históricos para análise de volatilidade. O sistema processa cotações em tempo real para gerar insights estratégicos automatizados, identificando janelas de oportunidade ideais para operações de câmbio e mitigando riscos financeiros em transações internacionais.

awe

2. Backlog

Épico 1: Infraestrutura e Integridade de Dados

- **User Story associada:** "Como desenvolvedor, quero garantir a persistência e o isolamento dos dados do usuário para que as configurações de alerta sejam mantidas com segurança."
- **Backlog de tarefas:**
 - Criação do esquema de tabelas relacionais no Supabase (`profiles`, `fx_rates`, `user_alerts`).
 - Implementação de Row Level Security (RLS) para garantir que um usuário não veja os alertas de outro.
 - Configuração do nó de escrita no n8n para garantir que o *timestamp* da cotação seja gravado no formato UTC padrão.

Épico 2: Inteligência de Dados e Automação

- **User Story associada:** "Como analista financeiro, quero ver a média móvel de 30 dias para identificar se o mercado está em tendência de alta ou baixa."
- **Backlog de tarefas:**
 - Criação do fluxo de extração automática via AwesomeAPI.
 - Desenvolvimento de Function Node em JavaScript para cálculos de médias móveis e variação percentual.
 - Desenvolvimento da lógica de verificação de gatilhos (Preço Atual vs. Preço Alvo).

Épico 3: Experiência do Usuário e Visualização

Foco na interface e no consumo de dados pelo cliente final.



- **User Story associada:** "Como comprador B2B, quero visualizar a cotação em tempo real para decidir o melhor momento para o fechamento de câmbio."
- **Backlog de tarefas:**
 - Desenvolvimento do Dashboard de alta fidelidade no Lovable.
 - Integração em tempo real entre Lovable e Supabase.
 - Criação de componentes visuais para exibição de gráficos e alertas

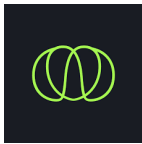
Épico 4: Sistema de Notificações e Alertas

Foco na entrega de valor e comunicação ativa.

- **User Story associada:** "Como investidora, quero definir um preço-alvo e receber uma sinalização e e-mail quando atingido."
- **Backlog de tarefas:**
 - Criação do formulário de registro de alertas no frontend.
 - Configuração do nó de mensageria (Gmail/SMTP) no n8n.
 - Lógica de "Soft Update" no banco para marcar alertas como disparados.

4. User stories

Épico	User Story	CrITÉRIOS de Aceitação
Épico 1: Infraestrutura	Segurança e Persistência: Como desenvolvedor, quero garantir que os alertas sejam vinculados ao ID do utilizador para que os dados sejam armazenados de forma isolada e segura.	• O sistema deve exigir login para salvar alertas no Supabase. • Cada alerta deve conter o <code>user_id</code> único do utilizador. • Os dados de cotação devem ser gravados com <i>timestamp</i> UTC.

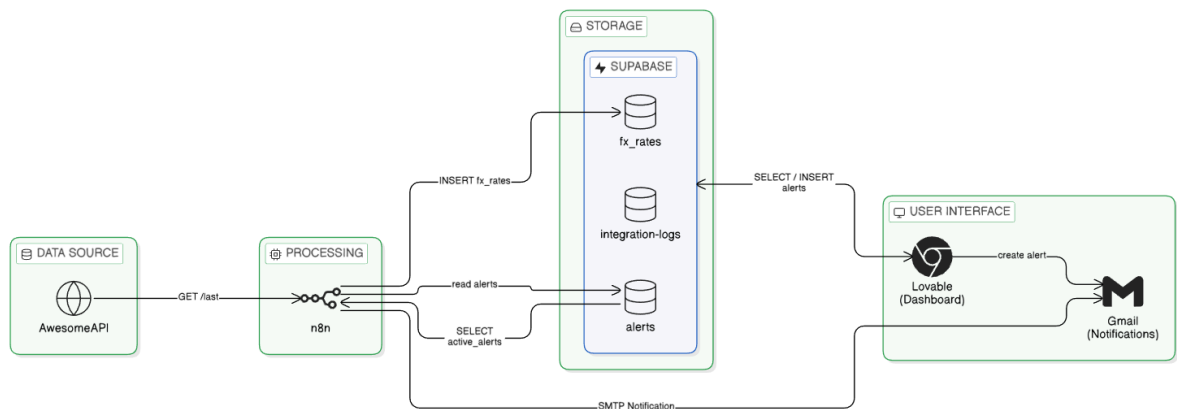


Épico 2: Engine de Dados	Análise de Tendência: Como analista financeiro, quero visualizar a média móvel de 30 dias para identificar se o mercado está em tendência de alta ou baixa.	• O n8n deve calcular a média dos últimos 30 registos da tabela <code>fx_rates</code>. • O Dashboard deve exibir uma seta ou indicador (Verde/Vermelho) de tendência.
Épico 3: Experiência Visual	Monitoramento: Como comprador B2B, quero visualizar a cotação em tempo real no dashboard para decidir o melhor momento para o fecho de câmbio.	• O ecrã principal deve mostrar as cotações de USD, EUR e CNY. • Os dados devem ser atualizados automaticamente a cada 30 minutos via n8n.
Épico 3: Experiência Visual	Gestão de Perfil: Como utilizador do PulseFX, quero poder escolher a minha moeda de preferência no meu perfil para que o dashboard destaque o que é mais importante para mim.	• O utilizador deve poder selecionar uma "Moeda Favorita" nas definições. • O dashboard deve priorizar a exibição da moeda escolhida no topo da página.



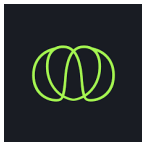
Épico 4: Notificações	Preço-Alvo: Como investidora, quero definir um valor limite para uma moeda e receber um e-mail quando o mercado atingir esse preço.	• O formulário deve validar que o preço-alvo é um número positivo. • O e-mail deve ser enviado imediatamente após a validação da lógica no n8n. • O estado do alerta deve ser deletado para não enviar emails repetidamente
--	--	---

5. Arquitetura da Solução



6. Evidências Técnicas

PRINT DA API (documentação: <https://docs.awesomeapi.com.br/>)



PulseFX
INTELIGÊNCIA CAMBIAL



Bem-vindo!

 Copy 

AwesomeAPI tem um único propósito, oferecer um serviço funcional, simples e acessível.

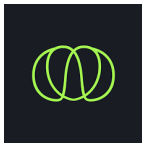
Para informações sobre preços e limites acesse www.awesomeapi.com.br ↗

Next

API de Cotações



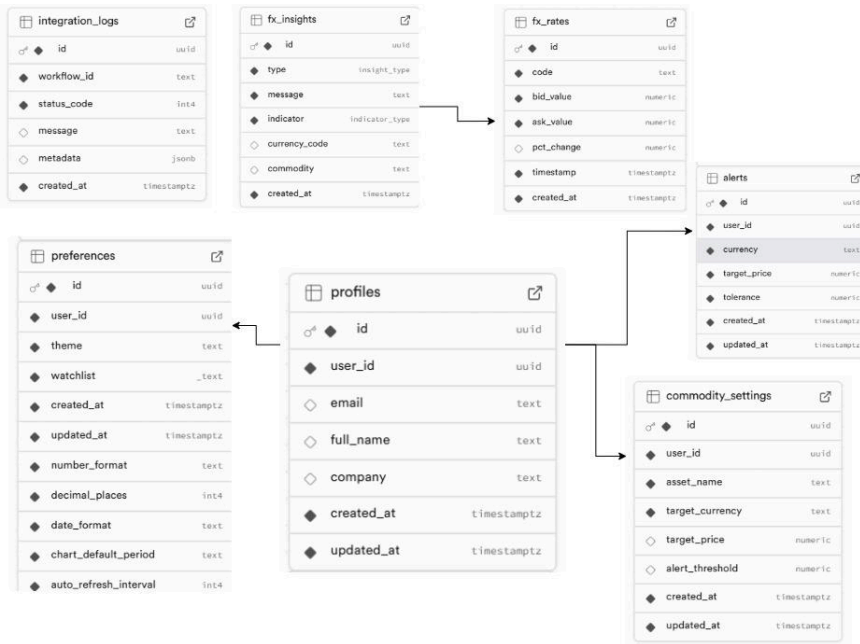
Last updated 20 days ago



me.

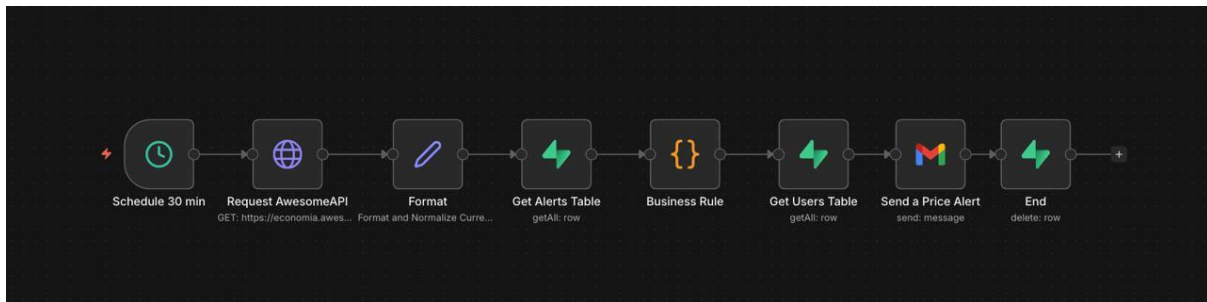
PulseFX
INTELIGÊNCIA CAMBIAL

DIAGRAMA DO BANCO/MODELAGEM



- **profiles**: Tabela mestre que gerencia a identidade e vínculo empresarial do usuário.
- **preferences**: Armazena a customização da interface (tema, formato de data e watchlist), garantindo uma experiência personalizada no Lovable.
- **alerts**: Registra os gatilhos de preço-alvo. É a tabela consultada pelo n8n no nó "Get many rows".
- **fx_rates**: Repositório de séries temporais das moedas (USD, EUR, CNY). Base para o cálculo de médias móveis.
- **fx_insights**: Armazena as recomendações geradas pelo processamento JavaScript do n8n (ex: "Favorável para compra").
- **commodity_settings**: Permite a expansão do sistema para monitorar outros ativos além de moedas, como insumos industriais.
- **integration_logs**: Log de auditoria que registra o status_code e metadados de cada execução do workflow, garantindo a rastreabilidade.

FLUXO N8N

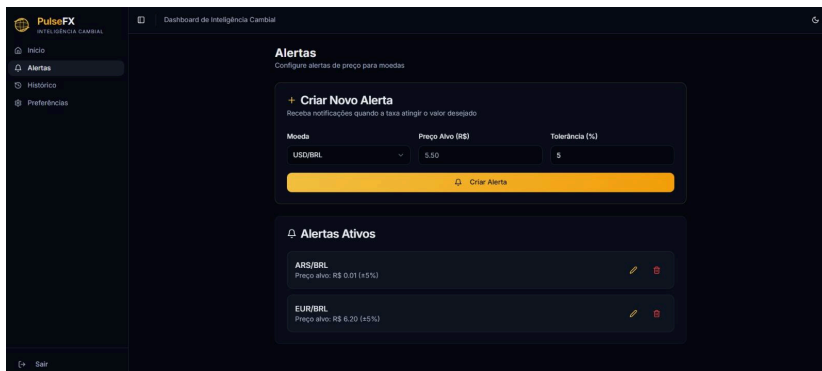
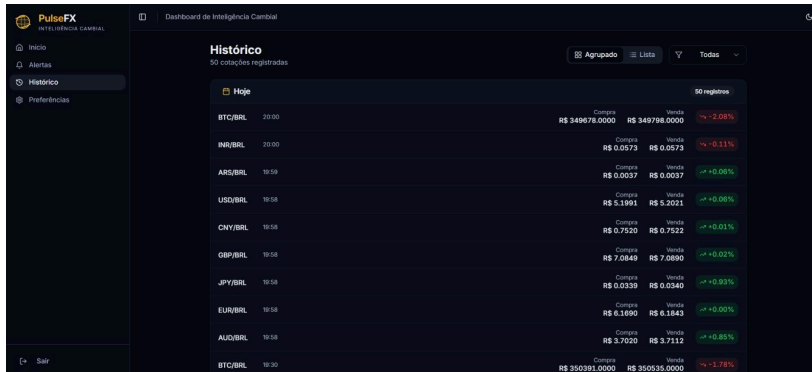


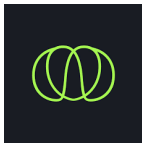


me.

PulseFX
INTELIGÊNCIA CAMBIAL

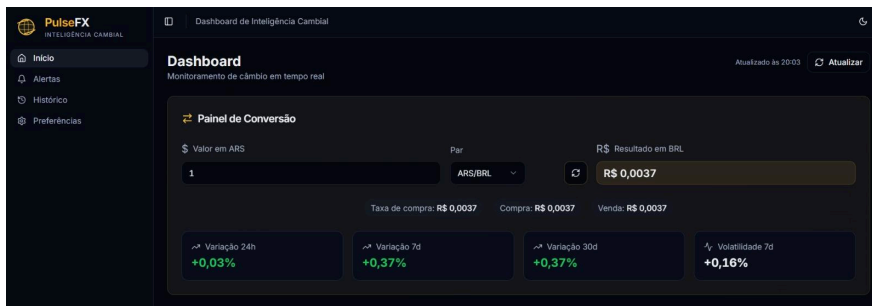
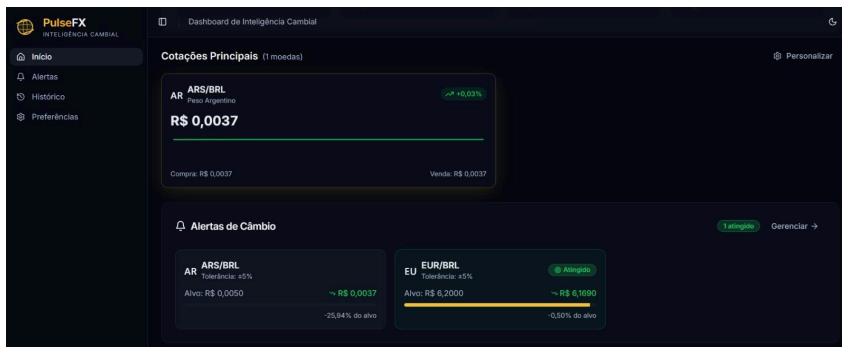
PRINTS DO LOVABLE/INTERFACE





me.

PulseFX
INTELIGÊNCIA CAMBIAL



 **Análise de IA**
Insights gerados por inteligência artificial

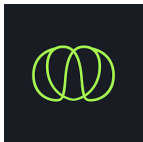


Análise Inteligente de Mercado

Use IA para analisar as taxas de câmbio atuais e receber insights personalizados para suas operações de importação/exportação.

 Gerar Análise com IA

FLUXO COMPLETO EM VÍDEO



me.



PulseFX
INTELIGÊNCIA CAMBIAL



[LINK DO VÍDEO AQUI](#)